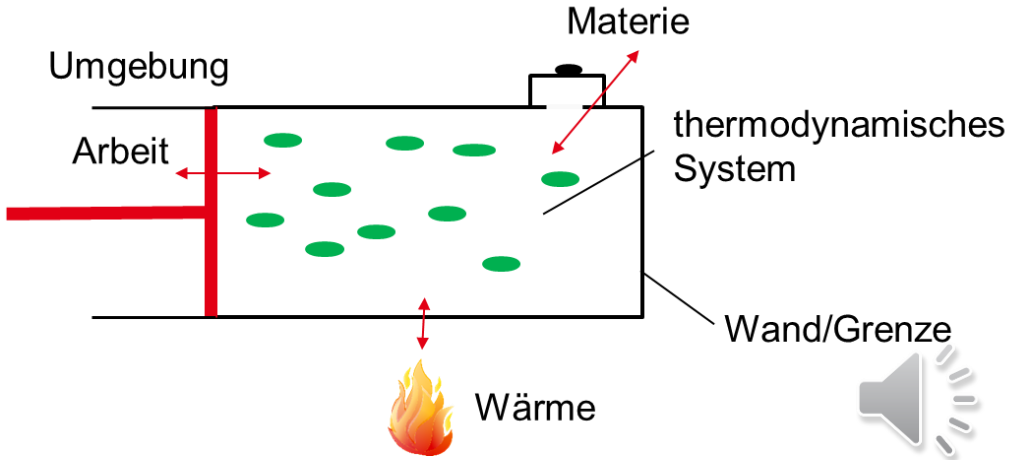
Arbeit und Wärme entsprechen Energien

Ein thermodynamisches System kann Energie mit der Umgebung austauschen,

z. B. indem Arbeit verrichtet wird oder Wärme ausgetauscht wird

→ Thermodynamische Prozesse

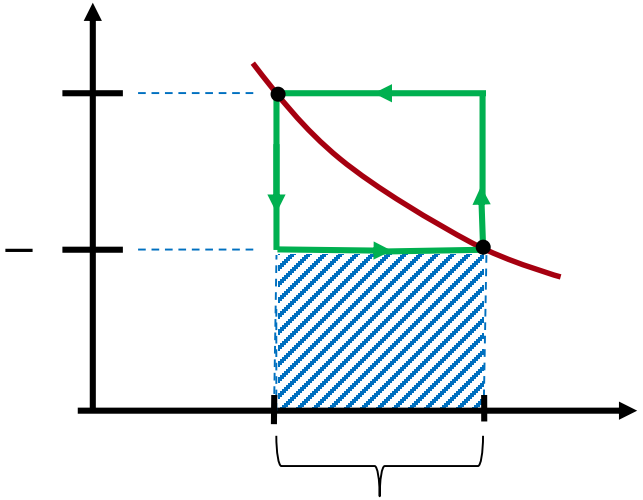
⇒ Arbeit *W* und Wärme *Q* sind Prozessgrößen (keine Zustandsgrößen)

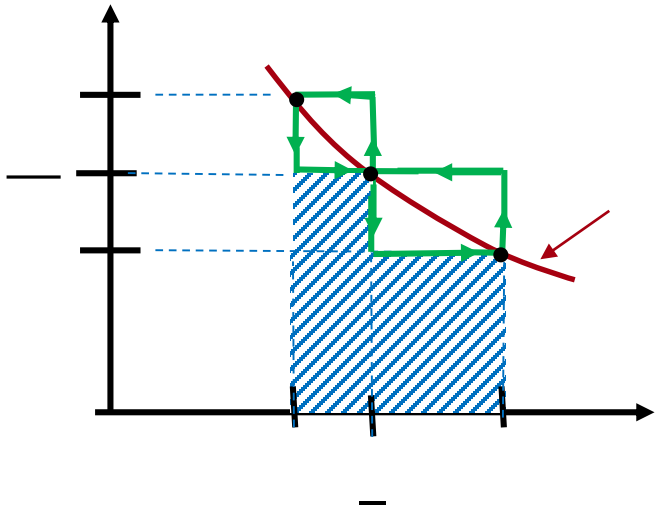


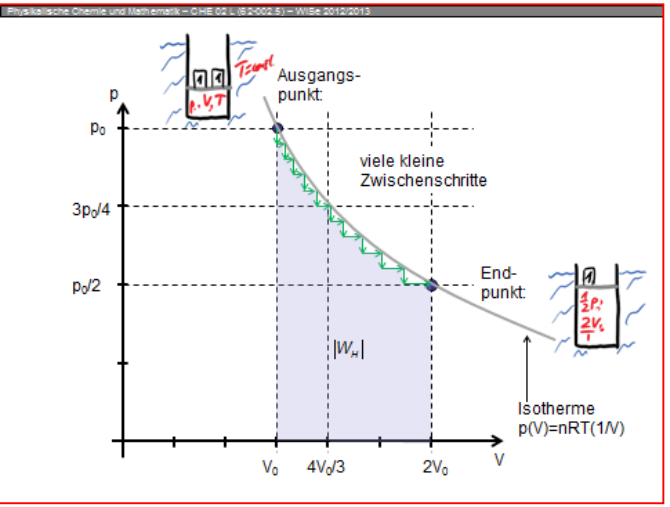
ΔT Q

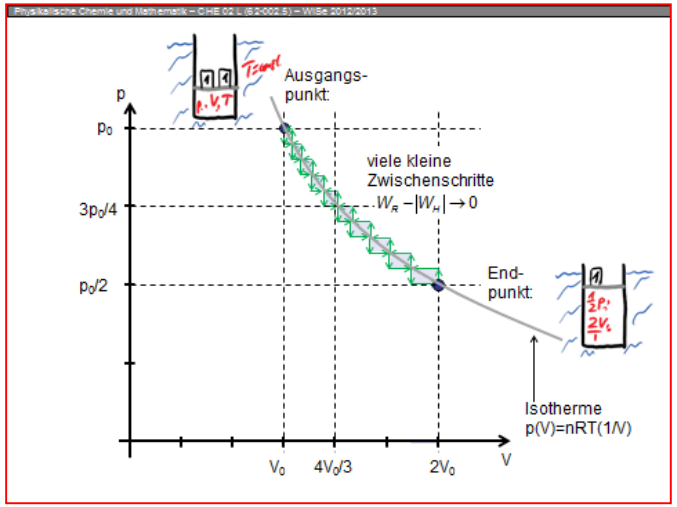
c

Q c T









Vof oendi !viele Stufen: $W_R = W_H$

→ sbl ut di !cf ! t f i sl mnoht bn f sl Fy bot po !! ⇒ reversibler sp f t t !

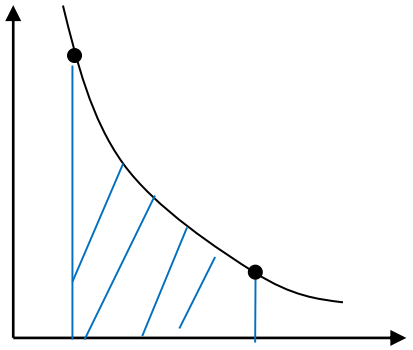
→ im Gegensatz zu schneller Expansion ⇒ ssf wf st crfns! sp f t t

Infinitesimal kleine Schritte:

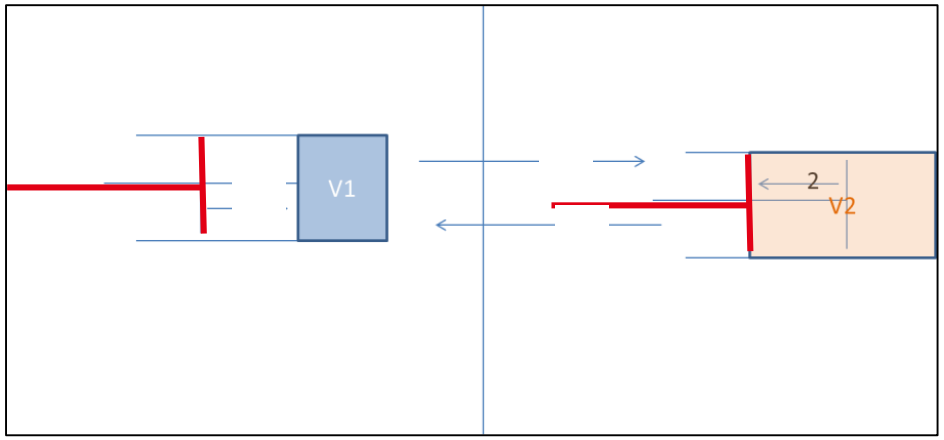
→ reversible isotherme Expansion

→ maximale Arbeit die das Gas verrichten kann

→ Arbeit reicht aus um den Rückweg zu gehen



Allg.: Infinitesimalrechnung (dV anstatt ΔV) → Gmdi f!vouf sL vswf ! ouf hsbm


V1
2
V2

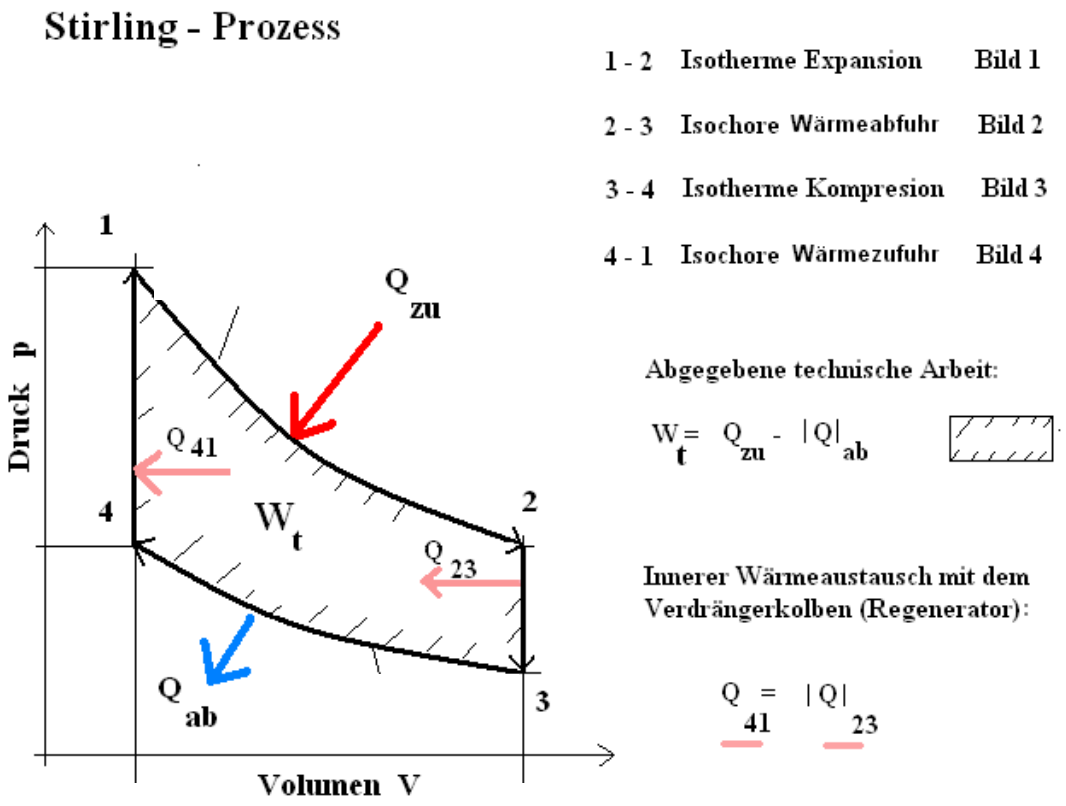
→

→

⇒

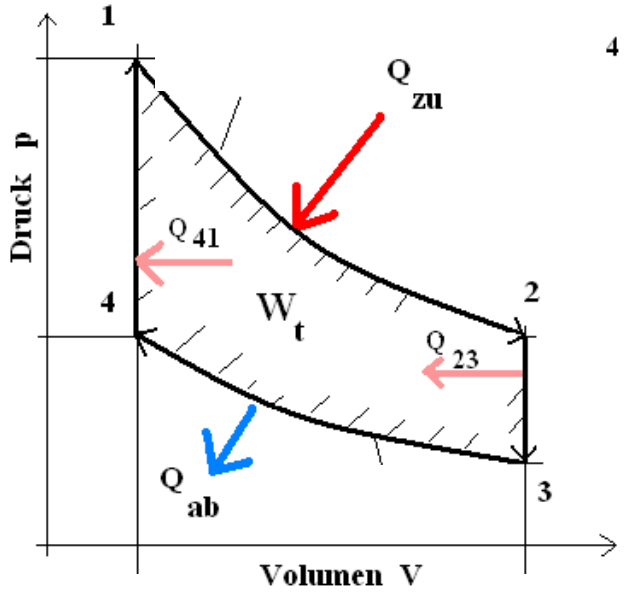
→

1. Gas nimmt Energie aus der Umgebung auf und dehnt sich bei hoher Temperatur T_h isotherm von $V_1 \rightarrow V_2$ aus
   $\Rightarrow$ System leistet Arbeit (Integral/Fläche unter Kurve (W_{12})
2. Warmes Gas T_h/ V_2 wird schnell (ohne Volumenänderung, isochor) in kalte Umgebung gebracht T_n, V_2
3. Gas gibt Energie an Umgebung ab und zieht sich bei tiefer Temperatur T_n isotherm von $V_2 \rightarrow V_1$ zusammen
   $\Rightarrow$ Arbeit wird am System geleistet (Integral/Fläche unter Kurve (W_{34}))
4. Kaltes Gas T_n/ V_1 wird schnell (ohne Volumenänderung, isochor) in heiße Umgebung gebracht T_h, V_1



Arbeit bei hoher Temperatur (W_{23}) ist größer als Arbeit bei geringer Temperatur (W_{41})

Stirling - Prozess



1 - 2	Isotherme Expansion	Bild 1
2 - 3	Isochore Wärmeabfuhr	Bild 2
3 - 4	Isotherme Kompresion	Bild 3
4 - 1	Isochore Wärmezufuhr	Bild 4

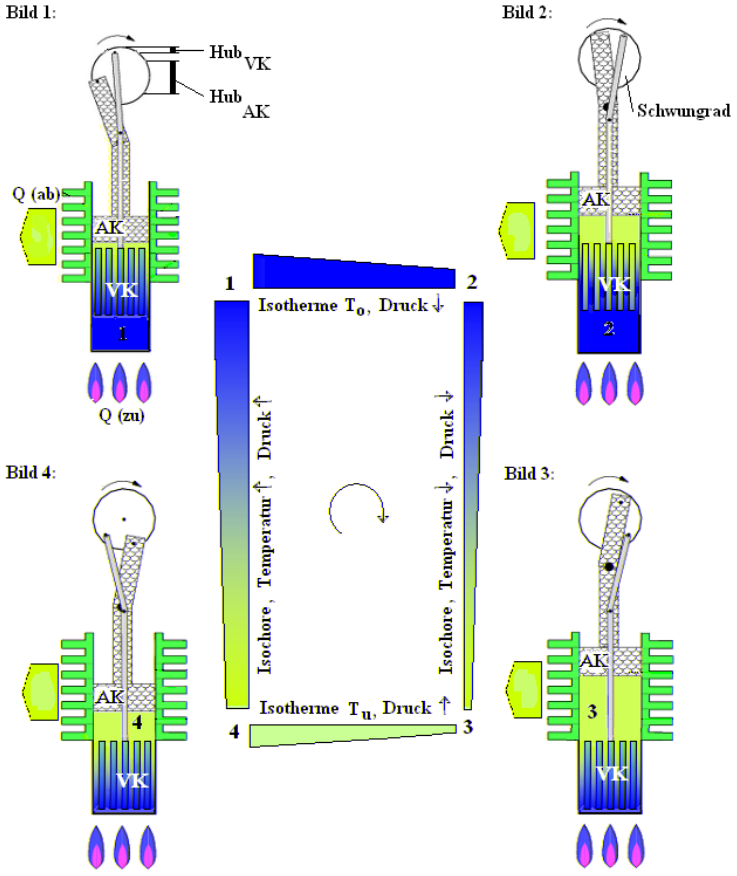
Abgegebene technische Arbeit:

$$W_t = Q_{zu} - |Q|_{ab}$$

Innerer Wärmeaustausch mit dem Verdrängerkolben (Regenerator):

$$Q_{41} = |Q|_{23}$$

Stirling - Kreisprozess

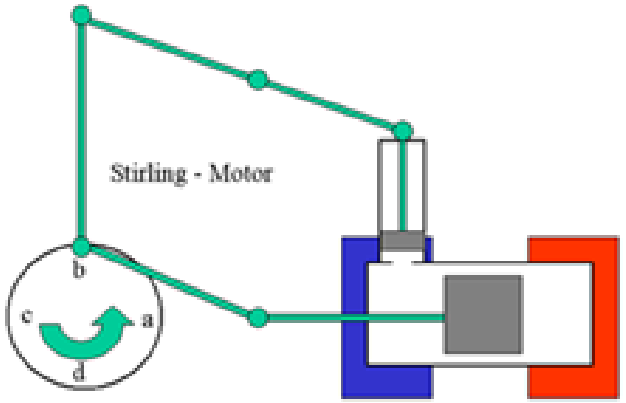


AK Arbeitskolben
VK Verdrängerkolben (Regenerator)
T_u untere Prozesstemperatur
T_o obere Prozesstemperatur

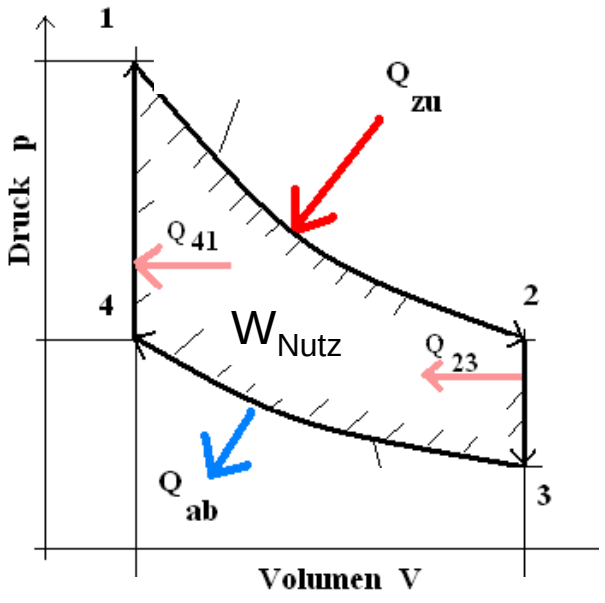
Q (zu) Wärmezufuhr von außen
Q (ab) Wärmeabfuhr/Kühlwärme

1, 2, 3, 4 Aufenthaltsort eines Gasteilchens entsprechend den Eckpunkten im p-V- und T-s-Diagramm

Stirling Motor



Stirling-Prozess



Gsbhf !xpi f sl pn n uie f! hf rfn t uf uf !Bscf u !!!

⇒ Energie wird in Form von Wärme zugeführt

⇒ Wärme wird <u>teilweise</u> in Arbeit umgewandelt

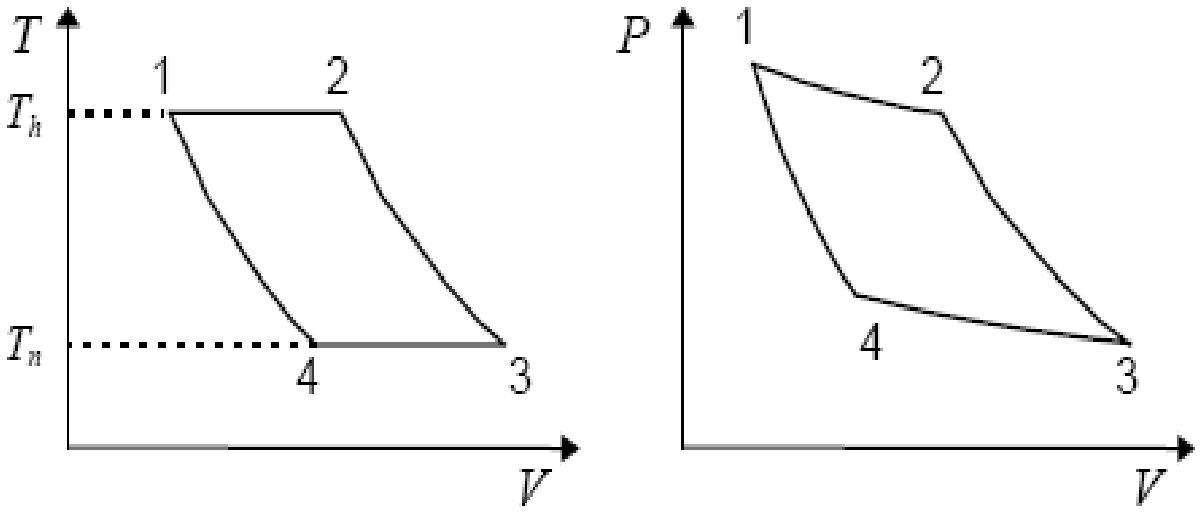
Carnot-Prozess (1824)

→

→

→

Carnot-Prozess (1824)



1→2: isotherme Expansion

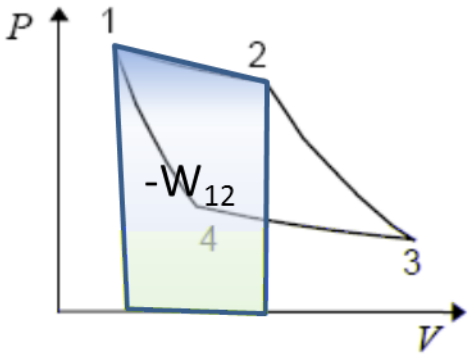
2→3: adiabatische Expansion

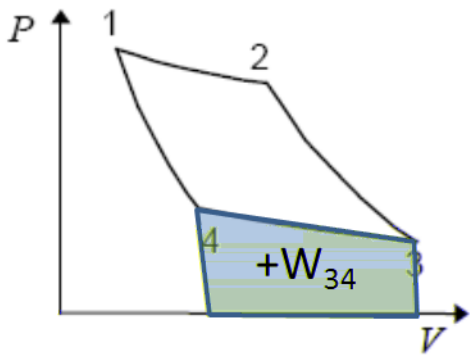
3→4: isotherme Kompression

4→1: adiabatische Kompression

Carnot-Prozess (1824)

Volumenarbeit tul Gmdi f!vouf sef sL vswf





Gmdi f !| | | |

→ beim Entspannen von 1→2 wird mehr Arbeit verrichtet, als beim Komprimieren von 3 → 4 aufgenommen wird

⇒ Ui f sn pezobn t di f!Tztuf n! mfn tufu!cf n! zl mtdi f o! sp f t t!Bscf u

Woher l pn n ule f! hf mfn tufuf!Bscf u !!!

⇒ Energie wird in Form von Wärme zugeführt

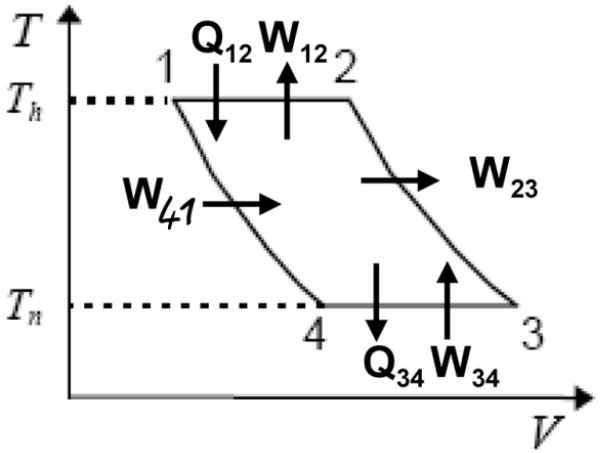
⇒ Wärme wird <u>teilweise</u> in Arbeit umgewandelt

$\rightarrow$

$\rightarrow$

$\rightarrow$

$\rightarrow$


T
T_h
T_n
1
2
3
4
Q_{12}
W_{12}
W_{23}
W_{41}
Q_{34}
W_{34}
V

→

Adiabatischer Prozess (führt zur Beziehung „ — — “)

— — —

— —

— — - [ ] ( ) —

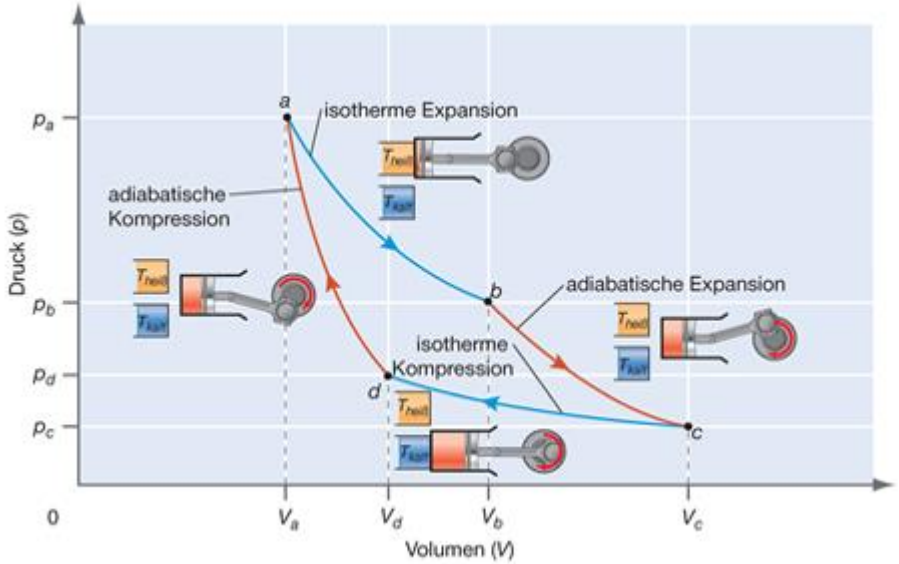
η

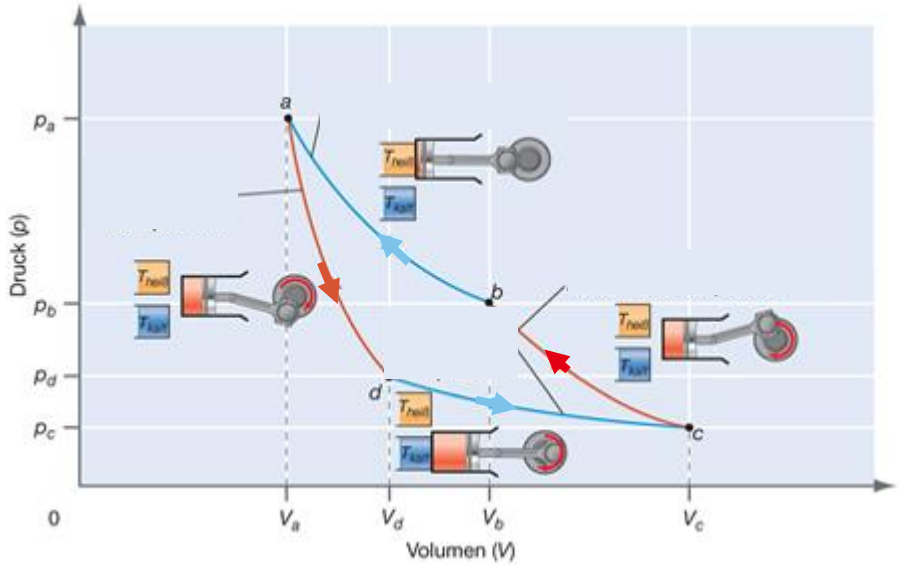
η

w w

$\rightarrow$

$\rightarrow$ $\Rightarrow$





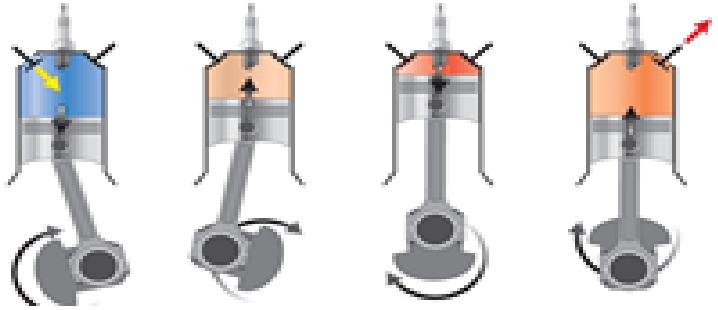
$$\eta = \frac{|\ |}{\dfrac{(\quad)\ (\quad)}{(\quad)}} = \quad = \quad = \quad = \quad \boxed{\eta}$$

$$\eta = \frac{\quad}{|\ |} \cdot \frac{(\quad)}{(\quad)\ (\quad)} = \quad \boxed{\eta}$$

$$\eta = \frac{\quad}{|\ |} \cdot \frac{(\quad)}{(\quad)\ (\quad)} = \quad) \quad \boxed{\eta}$$

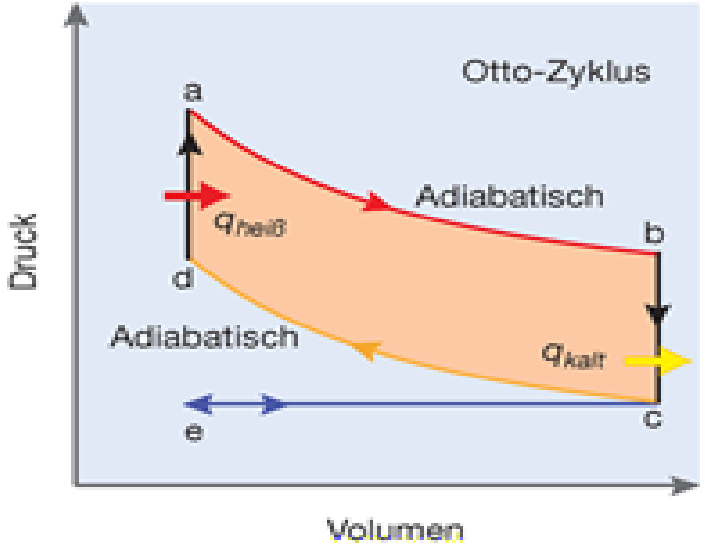
Otto Motor

Otto Motor als Kreisprozess



Einlass Kompression Kraft Ausstoss

4-Takt Motor



e-c: Einlass
c-d: schnelle (adiabatische) Kompression
d-a: Druckanstieg durch Zündung
a-b: Arbeitstakt (adiabatische Expansion)
b-c: Gasauslass (Ventil auf, V=const)
c-e: Ausstoß von Restgas
e-c. Einlass

Effizienz steigt mit mittlerer Temperaturdifferenz

(( ))